

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 0: Sección 1: Ejercicios

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–12: Reescribir expresiones sin emplear el símbolo de valor absoluto.

1. $|5 - 23|$

2. $|5| - |-23|$

3. $|- \pi|$

4. $|\pi - 2|$

5. $|\sqrt{5} - 5|$

6. $|| - 2| - | - 3||$

7. $|x - 2|$ si $x < 2$

8. $|x - 2|$ si $x > 2$

9. $|x + 1|$

10. $|2x - 1|$

11. $|x^2 + 1|$

12. $|1 - 2x^2|$

Ejercicios 13–46: Resolver desigualdades en términos de intervalos e ilustrar en la recta real.

13. $2x + 7 > 3$

14. $3x - 11 < 4$

15. $1 - x \leq 2$

16. $4 - 3x \geq 6$

17. $2x + 1 < 5x - 8$

18. $1 + 5x > 5 - 3x$

19. $-1 < 2x - 5 < 7$

20. $1 < 3x + 4 \leq 16$

21. $0 \leq 1 - x < 1$

22. $-5 \leq 3 - 2x \leq 9$

23. $4x < 2x + 1 \leq 3x + 2$

24. $2x - 3 < x + 4 < 3x - 2$

25. $1 - x \geq 3 - 2x \geq x - 6$

26. $x > 1 - x \geq 3 + 2x$

27. $(x - 1)(x - 2) > 0$

28. $(2x + 3)(x - 1) \geq 0$

29. $2x^2 + x \leq 1$

30. $x^2 < 2x + 8$

31. $x^2 + x + 1 > 0$

32. $x^2 + x > 1$

33. $x^2 < 3$

34. $x^2 \geq 5$

35. $x^3 - x^2 \leq 0$

36. $(x + 1)(x - 2)(x + 3) \geq 0$

37. $x^3 > x$

38. $x^3 + 3x < 4x^2$

39. $\frac{1}{x} < 4$

40. $-3 < \frac{1}{x} \leq 1$

41. $\frac{4}{x} < x$

42. $\frac{x}{x+1} > 3$

43. $\frac{2x+1}{x-5} < 3$

44. $\frac{2+x}{3-x} \leq 1$

45. $\frac{x^2-1}{x^2+1} \geq 0$

46. $\frac{x^2-2x}{x^2-2} > 0$

Ejercicios 47–50: Problemas prácticos de aplicación de desigualdades.

47. La relación entre las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit está dada por $C = \frac{5}{9}(F-32)$, en donde C es la temperatura en grados Celsius y F es la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Qué intervalo de la escala Celsius corresponde a la gama de temperatura $50 \leq F \leq 95$?

48. Utilice la relación entre C y F dada en el Ejercicio 47 para encontrar el intervalo de la escala Fahrenheit que corresponde a la gama de temperatura $20 \leq C \leq 30$.

49. Cuando el aire seco se desplaza hacia arriba se dilata y se enfría a razón de aproximadamente 1°C por cada 100 m de elevación, hasta aproximadamente 12 km.
- (a) Si la temperatura al nivel del suelo es 20°C , obtenga una fórmula para la temperatura correspondiente a la altura h .
 - (b) ¿Qué gama de valores de la temperatura se puede esperar si un avión despegue y alcanza una altura máxima de 5 km?
50. Si se lanza una pelota hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 128 pies de altura con una velocidad inicial de 16 pies/s, entonces la altura h sobre el nivel del suelo que alcanza al cabo de t segundos será $h = 128 + 16t - 16t^2$. ¿Durante qué intervalo de tiempo estará la pelota por lo menos a 32 pies de altura sobre el nivel del suelo?

Ejercicios 51–54: Resolver ecuaciones con valor absoluto.

51. $|2x| = 3$

52. $|3x + 5| = 1$

53. $|x + 3| = |2x + 1|$

54. $\left| \frac{2x-1}{x+1} \right| = 3$

Ejercicios 55–68: Resolver desigualdades con valor absoluto.

55. $|x| < 3$

56. $|x| \geq 3$

57. $|x - 4| < 1$

58. $|x - 6| < 0,1$

59. $|x + 5| \geq 2$

60. $|x + 1| \geq 3$

61. $|2x - 3| \leq 0,4$

62. $|5x - 2| < 6$

63. $1 \leq |x| \leq 4$

64. $0 < |x - 5| < \frac{1}{2}$

$$65. |x| > |x - 1|$$

$$66. |2x - 5| \leq |x + 4|$$

$$67. \left| \frac{x}{2+x} \right| < 1$$

$$68. \left| \frac{2-3x}{1+2x} \right| \leq 4$$

Ejercicios 69–70: Despejar la variable suponiendo constantes positivas.

69. $a(bx - c) \geq bc$

70. $a \leq bx + c < 2a$

Ejercicios 71–72: Despejar la variable suponiendo constantes negativas.

71. $ax + b < c$

72. $\frac{ax+b}{c} \leq b$

Ejercicios 73–82: Demostraciones analíticas de propiedades y teoría de números.

73. Suponga que $|x-2| < 0,01$ y $|y-3| < 0,04$. Utilice la desigualdad del triángulo para demostrar que $|(x+y)-5| < 0,05$.

74. Demuestre que si $|x+3| < \frac{1}{2}$, entonces $|4x+13| < 3$.

75. Demuestre que si $a < b$ entonces $a < \frac{a+b}{2} < b$.

76. Utilice la Regla 3 para probar la Regla 5 de (2).

77. Pruebe que $|ab| = |a| \cdot |b|$. (Sugerencia: Utilice la Ecuación 4).

78. Pruebe que $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$.

79. Demuestre que si $0 < a < b$, entonces $a^2 < b^2$.

80. Demuestre que $|x - y| \geq ||x| - |y||$. (Sugerencia: Utilice la Desigualdad del Triángulo con $a = x - y$ y $b = y$).

81. Demuestre que la suma, diferencia y producto de números racionales son números racionales.

82. (a) ¿Es siempre la suma de dos números irracionales un número irracional? (b) ¿Es siempre el producto de dos números irracionales un número irracional?